

[별표4]

유기물 측정 (제5조 및 별표1 관련)

(Walkley - Black method)

1. 개요

토양을 중크롬산칼륨($K_2Cr_2O_7$)과 황산(H_2SO_4)으로 산화 반응시켜 나타나는 분해 액의 색을 분광광도계로 흡광도를 측정하여 토양 유기물함량을 측정하는 방법이다.

2. 시약

- 1N $K_2Cr_2O_7$
- conc. H_2SO_4
- D-Glucose $C_6H_{12}O_6$

3. 시험방법

가. 검량선 작성

- ① Glucose 0, 12.5, 25, 37.5, 50, 62.5mg을 각각 증류수 100mL에 녹여 표준액을 만든다.
- ② 표준액을 분광광도계(UV/VIS Spectrometer)를 이용하여 파장 610nm에서 흡광도를 측정한 후, 그래프 용지의 횡좌표에 흡광도와 종좌표에 Carbon 함량(mg)을 표시하여 검량선을 작성한다. 이때, 각 Glucose 0, 12.5, 25, 37.5, 50, 62.5mg은 Carbon 0, 5, 10, 15, 20, 25mg에 해당한다.

나. 유기물 함량 측정

- ① 토양 1~4g을 250ml 삼각플라스크에 넣는다.
- ② 1N $K_2Cr_2O_7$ 10ml를 가한다.
- ③ conc. H_2SO_4 20ml를 가한 후 서서히 흔들여 준다.
- ④ 10분후 증류수 100ml를 가하여 서서히 흔든다.
- ⑤ Whatman No. 2 여과지로 거른다.
- ⑥ 여액을 분광광도계(UV/VIS Spectrometer)를 이용하여 파장 610nm에서 비색 정량한다.

4. 계산

$$\text{유기물 함량(\%)} = \left(\frac{\text{검량선으로 구한 Carbon 함량(mg)}}{\text{토양(g)}} \times 1.33 \times 1.724 \right) \times \frac{1}{10}$$